2026年全国硕士研究生招生考试

数学(一)试题

一、选择题：第1～10小题，每小题5分，共50分.下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1.设函数$z=z(x,y)$由方程$x-az=e^{y+az}$(a为非零常数)确定，则(　　).

A. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　B. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

C. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　D. $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

2.幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right]^n x^{2n}$的收敛域为(　　).

A. $[-2,2]$　　B. $[-1,1]$　　C. $(-2,2)$　　D. $(-1,1)$

3.设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上有定义，则(　　).

A.当$f(x)$在$(-1,0)$上单调递减，在$(0,1)$上单调递增时，$f(0)$为极小值

B.当$f(0)$是极小值时，$f(x)$在$(-1,0)$上单调递减，在$(0,1)$上单调递增

C.当$f(x)$的图形在$[-1,1]$上是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$上单调递增

D.当$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$上单调递增时，$f(x)$的图形在$[-1,1]$上是凹的

4.已知有界区域Ω由曲面$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成，函数$f(u)$连续，则

$\iiint\limits_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=$(　　).

A. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)r\,\mathrm{d}z$

B. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)r\,\mathrm{d}z$

C. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2} f(r^2)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

D. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2} f(r^2)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

5.单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵. 设$\boldsymbol{A}$为n阶置换矩阵, $\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵, 则(　　).

A. $\boldsymbol{A}^*$为置换矩阵　　B. $\boldsymbol{A}^{-1}$为置换矩阵　　C. $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}$　　D. $\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}$

6.设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶矩阵, $\boldsymbol{\beta}$为n维列向量, 若$\boldsymbol{A}$的列向量组可由$\boldsymbol{B}$的列向量组线性表示, 则(　　).

A.当$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有解时, $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$有解

B.当$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$有解时, $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$有解

C.当$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$有解时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有解

D.当$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$有解时, $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$有解

7.设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$, 若方程$f(x_1,x_2,x_3)=-1$表示的曲面为圆柱面, 则(　　).

A. $a=-4$, 且$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形为$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

B. $a=-4$, 且$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换下标准型为$-6y_1^2-6y_2^2$

C. $a=2$, 且$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形为$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

D. $a=2$, 且$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换下标准型为$-6y_1^2-6y_2^2$

8.设随机变量$X\sim\mathrm{N}(1,2)$, 令$f(t)=\mathrm{E}[(X+t)^2]$, 则$f(t)$的最小值点和最大值点分别为(　　).

A. $1,2$　　B. $1,4$　　C. $-1,2$　　D. $-1,4$

9.设连续型随机变量X的分布函数为$F(x)$, 随机变量Y的分布函数为$F(ay+b)$, X的数学期望为μ, 方差为σ^2($\sigma>0$). 若Y的期望和方差为0和1, 则(　　).

A. $a=\sigma,b=\mu$　　B. $a=\sigma,b=-\mu$　　C. $a=\dfrac{1}{\sigma},b=\mu$　　D. $a=\dfrac{1}{\sigma},b=-\mu$

10.设随机变量X的概率分布为$\mathrm{P}\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}$, $k=1,2,\cdots$, 则对于正整数m,n, 有(　　).

A. $\mathrm{P}\{X>m+n\mid X>m\}=\mathrm{P}\{X>m\}$

B. $P\{X>m+n|X>m\}=P\{X>n\}$

C. $P\{X>m+n|X>m\}>P\{X>m\}$

D. $P\{X>m+n|X>m\}>P\{X>n\}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 设向量 $\boldsymbol{v}_1=(0,x,z)$，$\boldsymbol{v}_2=(y,0,1)$，令 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，则 $\mathrm{div}\boldsymbol{F}=$

12. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$

13. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\sin^2 t\\ y=t+\cos t\end{cases}\left(t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$

14. $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln(x+1)}{x^2}\mathrm{d}x=$

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，设 $m(\boldsymbol{X})$ 为 3 阶矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的实特征值中的最大值. 若 $m(\boldsymbol{A})<m(\boldsymbol{B})$，则 a 的取值范围是.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $\mathrm{E}(XY)=$

三、解答题：第 17～22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)\mathrm{e}^x$ 的极值.

18.（本题满分 12 分）

设 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$ 使得 $F(x,y)=\dfrac{f(xy)}{x^2y}\mathrm{d}x+\dfrac{f''(xy)}{xy^2}\mathrm{d}y\ (xy>0)$.

(1)证明：$\frac{f''(u)}{u}-\frac{f(u)}{u}=C$，$C$为常数；

(2)设$f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求$f(u)$的表达式.

19.(本题满分 12 分)

设有向曲线L为椭圆$x^2+3y^2=1$上沿逆时针方向从点$A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$到$B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$的部分，计算曲线积分$I=\int_L\left(e^{x^2}\sin x-2xy\right)dx+(6x-x^2-y\cos^4 y)dy$.

20.(本题满分 12 分)

设可导函数$f(x)$严格单调递增且满足$\int_{-1}^{1}f(x)dx=0$.记$a=\int_0^1 f(x)dx$.

(1)证明$a>0$；

(2)令$F(x)=a(1-x^2)+\int_1^x f(t)dt$，证明：存在$\xi\in(-1,1)$，使$F''(\xi)=0$.

21.(本题满分 12 分)

已知向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$.设$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，$\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

(1)证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$是$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$的极大线性无关组；

(2)求矩阵$\boldsymbol{H}$使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}$，并求$\boldsymbol{A}^{10}$.

22.(本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值θ是未知参数，为估计θ，取n个这种元件同时做寿命试验，试验到出现k $(1\leqslant k\leqslant n)$个元件失效时停止.

(1)若$k=1$，失效元件寿命记为T.(i)求T的概率密度；(ii)确定a，使$\hat{\theta}=aT$是θ的无偏估计，求$D(\hat{\theta})$.

(2)已知k个失效元件寿命值分别为$t_1,t_2,\cdots,t_k$且$t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_k$，似然函数为$L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求$\theta$的最大似然估计值.